

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

DISEÑO DEL SISTEMA DE SOFTWARE

Documento de Diseño de Software

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

Versión:

1.0

Fecha:

6/6/2026

Autores:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir el diseño de software del sistema de Inventario Víveres Danielito.

Está dirigido a: desarrolladores, equipo de pruebas y docente evaluador.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Objetivo del Sistema

El sistema Inventario Víveres Danielito tiene como objetivo principal:

Facilitar el almacenamiento y manipulación de la información del inventario de la tienda víveres Danielito mediante un sistema que automatiza la gestión de productos e inventarios, además de facilitar reportes.

2.2 Tipo de Aplicación

Tipo: Aplicación de escritorio

2.3 Tecnologías Utilizadas

- Frontend: Java Swing, JFrame Form (NetBeans)
- Backend: Java, MongoDB Java Driver
- Base de datos: MongoDB
- Control de versiones: GitHub
- Herramientas: Jira

3. Arquitectura del Sistema

- Metodología: Scrum
- Modelo de proceso: iterativo/incremental

4. Estructura General del Sistema

4.1 Patrón Arquitectónico

El sistema adopta el patrón arquitectónico: modelo vista controlador mvc el cual separa la lógica del negocio, la conexión directa con la base de datos y la parte gráfica.

4.2 Diagrama de Arquitectura

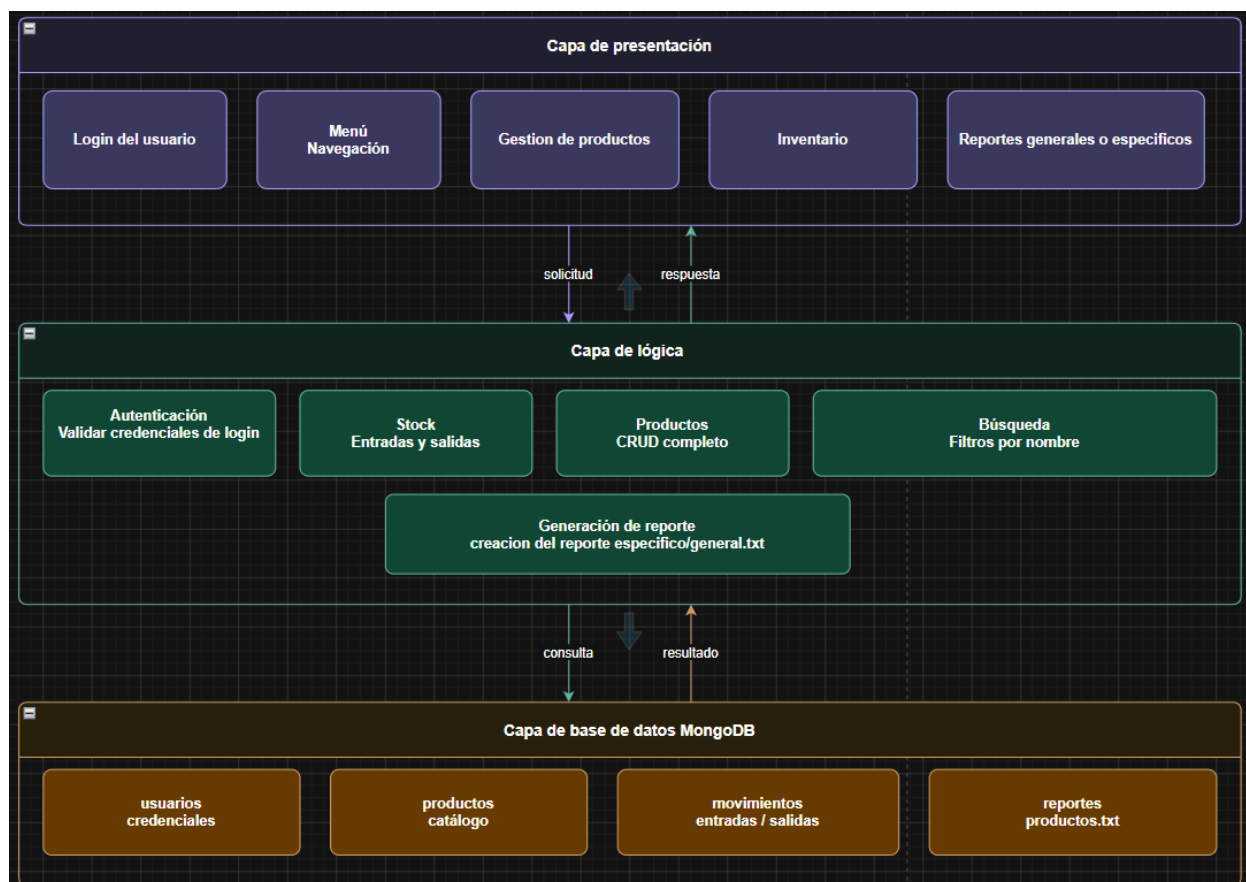


Figura 1. Diagrama de Capas del Sistema

4.4 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes representa la organización y las dependencias entre los módulos de software del sistema (Booch et al., 2006).

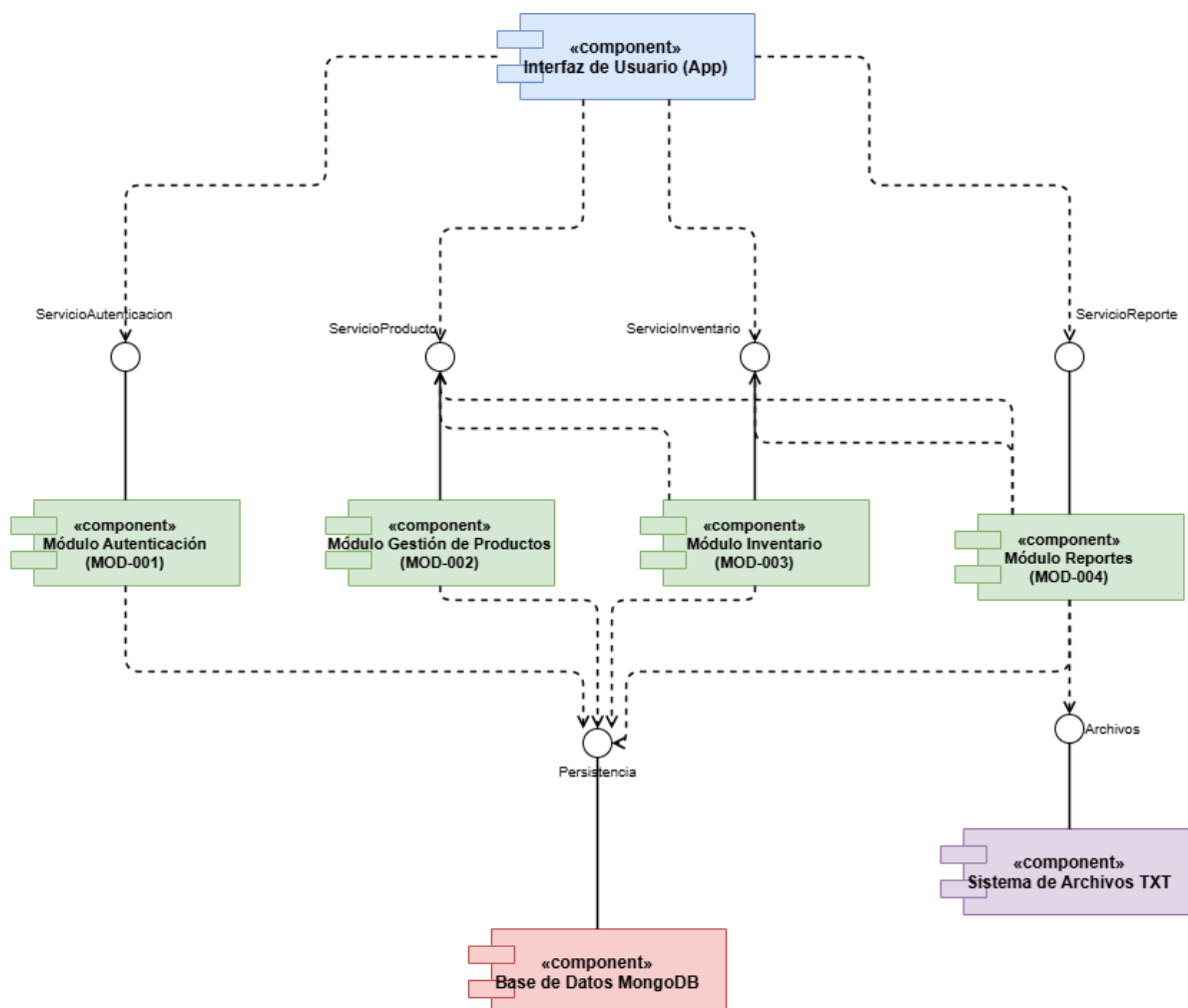


Figura 3. Diagrama de Componentes

4.5 Relación Usuarios–Módulos

- Rol Administrador (Manager): acceso a todos los módulos

5. Diseño de Interfaces

5.1 Listado de Interfaces

Interfaz / Pantalla	Tipo	Actor / Rol	Descripción breve
Login	Formulario	Manager	Autenticación de usuarios.
Menú Principal	Panel de acceso a funciones	Manager	Panel de acceso a módulos.
Agregar Productos	Formulario	Manager	Ingreso de nuevos productos al sistema.

Gestión de Productos	Listado	Manager	Permite la gestión de productos incluyendo su modificación o eliminación
Modificar	Formulario	Manager	Actualización de datos de un producto agregado anteriormente.
Registrar entradas/salidas	Formulario	Manager	Registro de los movimientos que se den del stock de productos.
Generar reportes	Formulario	Manager	Generación de dos tipos de reportes, los generales y específicos.

5.2 Descripciones de Pantallas Principales

5.2.1 Pantalla de Login

- Campos: usuario, contraseña
- Acciones: Ingresar
- Validaciones: campos obligatorios, formato de usuario



Figura 4. Pantalla de Login

5.2.2 Menú Principal

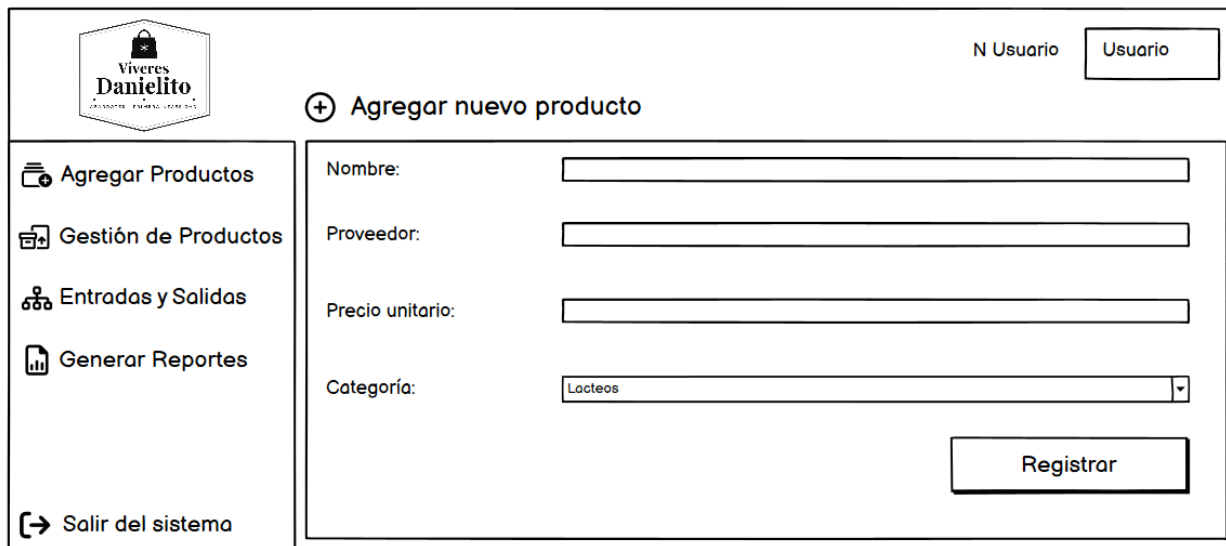
- Componentes: barra de navegación, panel de accesos directos.
- Acceso rápido a módulos: Agregar Productos, Gestión de Productos, Entradas y Salidas, Generar reportes.



Figura 5. Menú Principal

5.2.3 Agregar productos

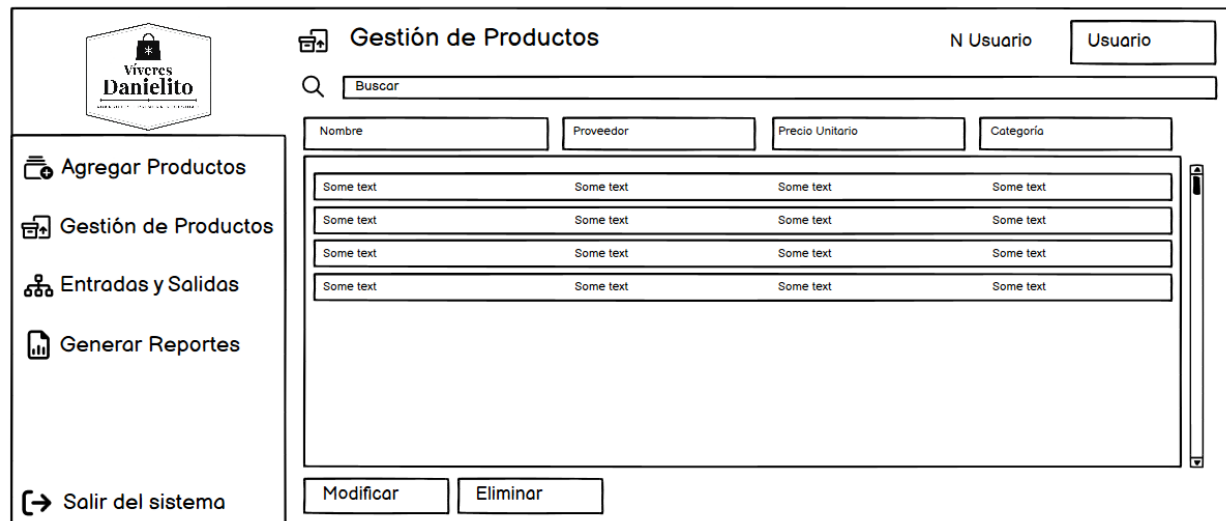
- Componentes: Registro de un nuevo producto, tiene 3 campos de texto y uno de opciones



The screenshot shows the 'Agregar nuevo producto' (Add new product) form. On the left is a sidebar with the 'Viveres Danielito' logo and navigation links: 'Agregar Productos', 'Gestión de Productos', 'Entradas y Salidas', 'Generar Reportes', and 'Salir del sistema'. The main area has a title 'Agregar nuevo producto' with a plus icon. It contains four input fields: 'Nombre:', 'Proveedor:', 'Precio unitario:', and 'Categoría:' (a dropdown menu currently showing 'Lacteos'). A 'Registrar' button is at the bottom right. In the top right corner, there is a user indicator 'N Usuario' and a 'Usuario' button.

5.2.4 Gestión de Productos

- Componentes: Incluye una tabla que organiza los productos que se encuentren agregados, también un botón de modificar y otro de eliminar



The screenshot shows the 'Gestión de Productos' (Product Management) screen. It features the same sidebar as the previous form. The main area has a title 'Gestión de Productos' and a search bar labeled 'Buscar'. Below the search bar are four filter buttons: 'Nombre', 'Proveedor', 'Precio Unitario', and 'Categoría'. A table displays a list of products, with each row containing four 'Some text' placeholders. At the bottom of the table are two buttons: 'Modificar' (Modify) and 'Eliminar' (Delete). The top right corner shows the user indicator 'N Usuario' and the 'Usuario' button.

5.2.5 Modificar

- Componentes: Incluye una pantalla con los datos del producto que se desea modificar

5.2.6 Registrar entrada/salida de inventario

- Componentes: Incluye una pantalla con dos opciones de ingreso o salida, también la elección del producto, la fecha en la que se realiza ese movimiento, el código, la cantidad y el resultado del movimiento.



Vivere Danielito
CASA DE VIVERES

 **Agregar Productos**

 **Gestión de Productos**

 **Entradas y Salidas**

 **Generar Reportes**

 **Salir del sistema**

 **Registrar Entrada / Salida de inventario**

N Usuario

Tipos de movimiento

☐ ↓ Entrada
 ☐ ↑ Salida

Producto
 Fecha

Cantidad Unidades
 Código del producto

Motivo / Observaciones



Stock actual
120 Unidades



Stock después del movimiento
170 Unidades

5.2.7 Generar Reporte

- Componentes: Incluye una pantalla con opciones de búsqueda del producto, las fechas desde y hasta cuando se obtendrá este reporte, la categoría y el estado del producto también incluye dos botones para hacer un reporte general o específico mediante filtros.



Viveres Danielito

 **Agregar Productos**

 **Gestión de Productos**

 **Entradas y Salidas**

 **Generar Reportes**

 **Salir del sistema**

 **Generar Reporte**

N Usuario

Producto	Categoria
Coca-Cola 1L	Todas las categorías
Fecha desde	Estado
dd/mm/a	Todos
Fecha hasta	
dd/mm/a	Generar Reporte Especifico Generar Reporte General

6. Diseño de Base de Datos

6.1 Diagrama Diseño Base de Datos

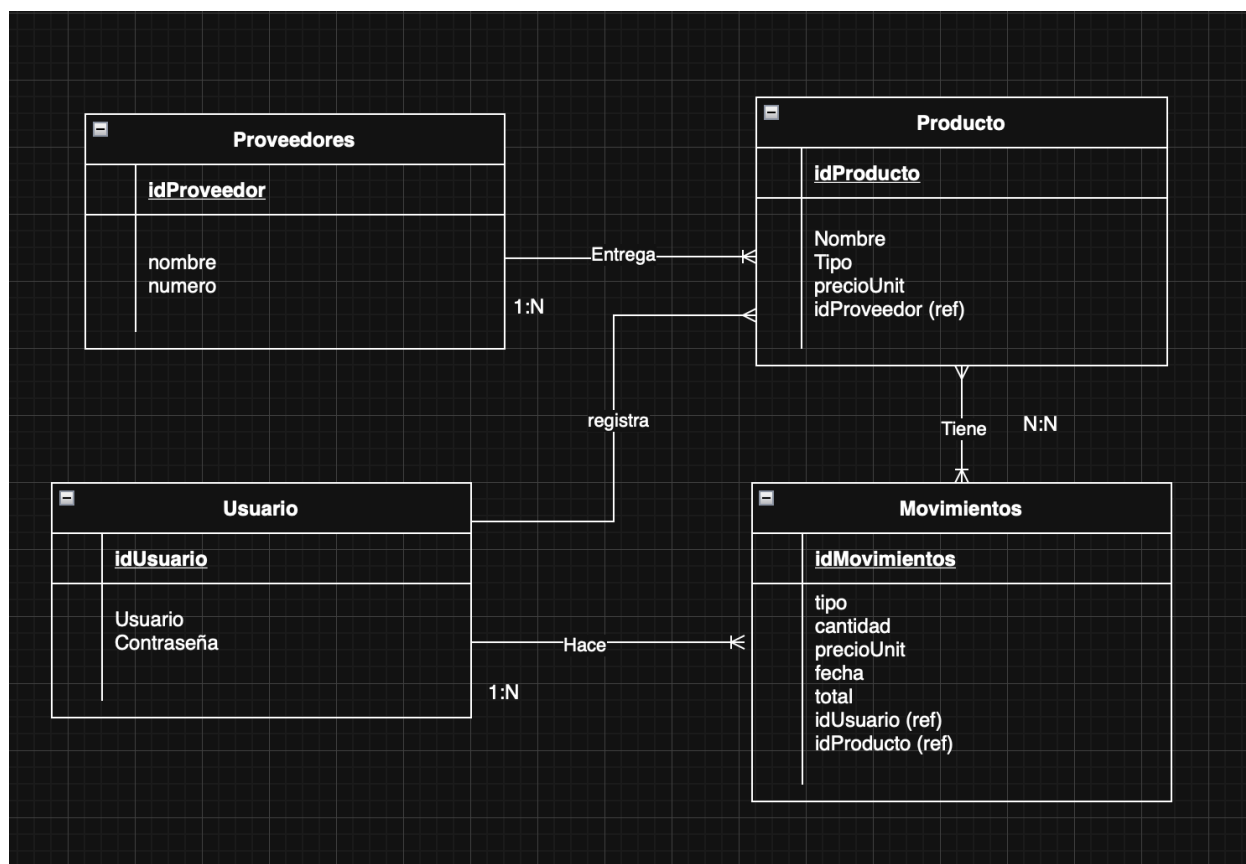


Figura 6. Diagrama Base de Datos del Sistema

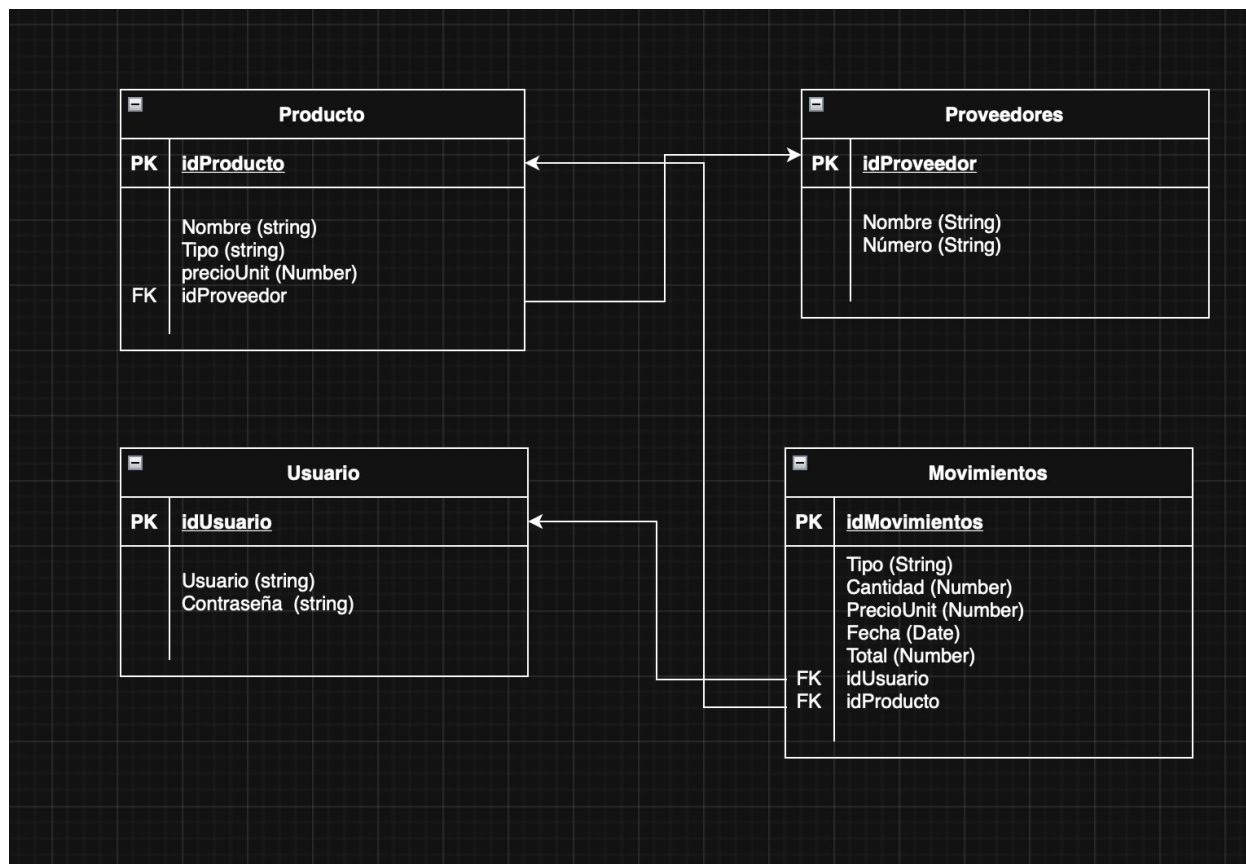


Figura 7. Diagrama Físico Base de Datos del Sistema

7. Organización de Módulos

7.1 Módulo de Usuarios / Autenticación

MOD-001: Módulo de Autenticación	
Identificador	Ej: MOD-001
Propósito	Restringir el acceso al sistema para darle mayor seguridad, solo permite el acceso al administrador mediante sus credenciales.
Función principal	Permite al usuario ingresar y acceder a todas las funcionalidades mediante las credenciales.
Dependencias	Módulo de conexión de Netbeans a MongoDB funcionando.
Tecnología	Netbeans 25, MongoDB

7.2 Módulo de Gestión de Productos

MOD-002: Módulo de Gestión de Productos	
Identificador	Ej: MOD-002

Propósito	Almacenar la información de los productos que circulan en la tienda de forma persistente
Función principal	Permite ingresar los productos, modificar sus atributos o eliminarlos en su totalidad.
Dependencias	Módulo de conexión de Netbeans a MongoDB funcionando
Tecnología	Netbeans 25, MongoDB

7.3 Módulo de Movimientos de Inventario

MOD-003: Módulo de Movimientos de Inventario	
Identificador	Ej: MOD-003
Propósito	Tener la información del stock actualizada para cada producto.
Función principal	Permite registrar los movimientos de productos y sus motivos, ya sea reabastecimiento, pérdida o venta.
Dependencias	Módulo de conexión de Netbeans a MongoDB funcionando Existe al menos un producto previamente registrado.
Tecnología	Netbeans 25, MongoDB

7.4 Módulo de Reportes

MOD-003: Módulo de Reportes	
Identificador	Ej: MOD-004
Propósito	Ofrecer información sobre los movimientos de uno o todos los productos del inventario para facilitar la toma de decisiones en el negocio.
Función principal	Permite generar reportes de productos en .txt dependiendo de los filtros que el usuario desee aplicar
Dependencias	Módulo de conexión de Netbeans a MongoDB funcionando Existe al menos un movimiento/producto previamente registrado.
Tecnología	Netbeans 25, MongoDB

8. Bibliografía

- [1] ESA / BSSC, *Software Engineering and Software Product Assurance — Software Product Assurance Practices for European In-Orbit Satellite Systems*, BSSC (2002)3 Issue 1.0, European Space Agency, 2002.
- [2] IEEE, *IEEE Std 1016-1998: Recommended Practice for Software Design Descriptions*, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.

- [3] Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado*. Addison-Wesley.
- [4] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- [6] Awan, T. (2022, diciembre 26). *How to draw NoSQL data model diagram?* TechHighness. <https://www.techhighness.com/post/how-to-draw-no-sql-data-model-diagram/>